



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS

FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS



Ecuación de Langevin y su aplicación en la
predicción de terremotos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

PRESENTA:

PAVEL SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR:

Dr. Yofre Hernán García Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a - de - del 2024.

Tabla de contenidos

Resumen	3
1 Introducción	4
1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos	4
2 Preliminares	6
2.1 Análisis Real y Funcional (Base Analítica).	6
2.2 Espacios L^2 y convergencia.	7
2.3 Espacios de Banach	7
2.4 Desigualdades	8
3 Objetivos	9
3.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.	9
4 Existencia y unicidad fuerte	10
5 Estabilidad media cuadrática	38
6 Convergencia del método CSS_θ para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos	48
6.1 Método CSS_θ	48
6.2 Hipótesis	50
6.3 Resultados Previos	51
7 Referencias	71

Resumen

Esta tesis presenta

1 Introducción

1.1. Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos

El modelo de Langevin fue propuesto por Paul Langevin en 1908 para describir el movimiento browniano de partículas suspendidas en un fluido. Este modelo captura la dinámica de una partícula bajo la influencia de una fuerza determinista (como la fricción) y una fuerza aleatoria (ruido blanco gaussiano), y se expresa mediante una ecuación diferencial estocástica de la forma:

$$dv(t) = -\gamma v(t) dt + \sqrt{2D} dW(t) \quad (1.1)$$

donde de Ecuación 1.1:

- $v(t)$: velocidad de la partícula,
- γ : coeficiente de fricción,
- D : coeficiente de difusión (intensidad del ruido térmico),
- $W(t)$: movimiento browniano estándar.

Con el tiempo, este modelo fue generalizado para describir sistemas que combinan comportamientos deterministas con fluctuaciones aleatorias, incluyendo fenómenos físicos, biológicos, químicos y financieros.

En el contexto geofísico, el modelo de Langevin se ha extendido para modelar la dinámica de fallas sísmicas. Para representar eventos sísmicos abruptos —como rupturas en la corteza terrestre— se incorpora un término adicional de saltos, modelados mediante un proceso de Poisson o, más generalmente, un proceso de Lévy. El modelo extendido es:

$$dv(t) = [-\gamma v(t) + F_{\text{ext}}(t)] dt + \sqrt{2D} dW(t) + dJ(t),$$

donde:

- $(F_{\text{ext}}(t))$: fuerza externa acumulada, por ejemplo, por tectónica de placas,
- $(J(t))$: proceso de saltos, que representa eventos súbitos (rupturas sísmicas),
- El resto de símbolos mantienen su significado anterior.

Una formulación típica para los saltos es:

$$J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i,$$

donde:

- $(N(t))$ es un proceso de Poisson de tasa $(\lambda > 0)$,
- (Y_i) representa la magnitud del i -ésimo salto (aleatoria, por ejemplo, con distribución exponencial o normal truncada).

Este modelo se denomina Ecuación de Langevin con saltos y pertenece a la clase de ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por procesos de Lévy.

Su aplicación en geofísica permite modelar:

- El movimiento gradual de una falla mediante la fricción y ruido térmico,
- La ocurrencia de microtemblores,
- La irrupción de terremotos mayores como saltos discontinuos.

Este enfoque ofrece una base matemática para la simulación y el análisis estadístico de secuencias sísmicas, incluyendo la estimación de probabilidades de ocurrencia, clasificación de eventos y simulación de trayectorias dinámicas realistas.

2 Preliminares

2.1. Análisis Real y Funcional (Base Analítica).

Definición 2.1. Espacio métrico

Llamamos espacio métrico al par (X, d) , donde X es un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ es una función (llamada métrica) que satisface, para todo $x, y, z \in X$:

- $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
- $d(x, y) = d(y, x)$,
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Definición 2.2. Sucesión de Cauchy.

Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un espacio métrico (X, d) es una sucesión de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Definición 2.3. Espacio métrico completo

Un espacio métrico (X, d) se dice completo si toda sucesión de Cauchy en X converge a un límite en X .

El espacio $\mathbb{R}$ con la métrica $d(x, y) = |x - y|$ es completo.

Definición 2.4. σ -álgebra de Borel.

La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$, denotada $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, es la σ -álgebra generada por los intervalos abiertos de $\mathbb{R}$.

Definición 2.5. Función Borel Medible

Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible si para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, se tiene que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Teorema 2.1. *Toda función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible.*

Demostración. Si f es continua, la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta. Como los abiertos generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ y la preimagen conmuta con uniones, intersecciones numerables y complementos, se sigue que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. $\square$

2.2. Espacios L^2 y convergencia.

Definición 2.6. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. El espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ se define como

$$L^2 = \{X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid X \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible y } \mathbb{E}[|X|^2] < \infty\}.$$

Definición 2.7. Para $X \in L^2$, su norma se define como

$$\|X\|_{L^2} = (\mathbb{E}[|X|^2])^{1/2}.$$

Definición 2.8. Una sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2$ converge en L^2 a $X \in L^2$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - X\|_{L^2} = 0,$$

es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^2] = 0$.

2.3. Espacios de Banach

Definición 2.9. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado $(X, \|\cdot\|)$ que es completo con respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, toda sucesión de Cauchy en X converge en X .

El espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de Banach (de hecho, un espacio de Hilbert).

Definición 2.10. Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

En $\mathbb{R}$, esto se reduce a: (x_n) es de Cauchy si $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para m, n suficientemente grandes.

2.4. Desigualdades

Proposición 2.1. *Para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$,*

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

En particular, para $n = 3$,

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2).$$

Proposición 2.2. *Sean $f, g : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles tales que $f, g \in L^2([0, T])$. Entonces*

$$\left| \int_0^T f(s)g(s) \, ds \right| \leq \left(\int_0^T |f(s)|^2 \, ds \right)^{1/2} \left(\int_0^T |g(s)|^2 \, ds \right)^{1/2}.$$

Corolario 2.1. *Si $g \equiv 1$, entonces para todo $t \in [0, T]$,*

$$\left(\int_0^t f(s) \, ds \right)^2 \leq t \int_0^t |f(s)|^2 \, ds.$$

3 Objetivos

- 3.1. Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.**

4 Existencia y unicidad fuerte

Teorema 4.1. *Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las hipótesis usuales. Consideremos la ecuación diferencial estocástica modificada (sin saltos grandes):*

$$\begin{aligned} dZ(t) = & b(Z(t-)) dt \\ & + \sigma(Z(t-)) dB(t) \\ & + \int_{|x| < c} F(Z(t-), x) \tilde{N}(dt, dx), \quad t \geq 0, \end{aligned} \quad (4.1)$$

con condición inicial $Z(0) = Z_0$, donde $B(t)$ es un movimiento browniano estándar unidimensional ($r = 1$); $N(dt, dx)$ es una medida aleatoria de Poisson definida en $\mathbb{R}_+ \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con medida de intensidad $\nu(dx)$; $\tilde{N}(dt, dx) = N(dt, dx) - \nu(dx) dt$ denota la correspondiente medida compensada; $c \in (0, \infty]$ es un umbral fijo que separa los saltos pequeños de los grandes; y Z_0 es una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$ -medible, independiente del ruido estocástico.

Supongamos que los coeficientes $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones medibles que satisfacen las siguientes condiciones:

4.0.0.1. (C1) Condición de Lipschitz:

Existe una constante $K_1 > 0$ tal que, para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned} \quad (4.2)$$

4.0.0.2. (C2) Condición de crecimiento lineal:

Existe una constante $K_2 > 0$ tal que, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$|b(y)|^2 + |\sigma(y)|^2 + \int_{|x|<c} |F(y, x)|^2 \nu(dx) \leq K_2(1 + |y|^2). \quad (4.3)$$

Bajo las hipótesis anteriores, existe una única solución fuerte $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ de la ecuación (Ecuación 4.1) tal que:

- Z es un proceso adaptado y cádlág (continuo por la derecha con límites por la izquierda),
- La solución es única casi seguramente, esto es, si (Z') es otra solución, entonces

$$\mathbb{P}(Z(t) = Z'(t) \text{ para todo } t \geq 0) = 1. \quad (4.4)$$

Demostración. Queremos ver la existencia de una solución $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ para la ecuación (Ecuación 4.1) con condición inicial $Z(0) = Z_0$. Bajo las hipótesis (Ecuación 4.2) y (Ecuación 4.3) para los coeficientes b , σ y F . Analizaremos primero el caso cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$. Dado que la ecuación estocástica de nuestro caso posee un movimiento browniano B , es decir, ruido estocástico y una medida de Poisson compensada, dada por $\tilde{N}$, para esto utilizaremos la iteración de Picard construyendo una sucesión de procesos estocásticos a partir de la condición inicial. Definiendo la sucesión de la siguiente forma:

$$Z_0(t) := Z_0, \quad \forall t \geq 0.$$

Para $n \geq 1$

$$\begin{aligned} Z_{n+1}(t) := & Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Demostraremos que el proceso Z_n es un proceso adaptado y con trayectorias Cádlág. Consideremos la diferencia $Z_1(t) - Z_0(t)$. Por la iteración de Picard tenemos:

$$\begin{aligned} Z_1(t) = & Z_0(t) + \int_0^t b(Z_0(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_0(s-)) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Dado que $Z_0(t) = Z_0$ para todo $t \geq 0$, entonces,

$$\begin{aligned}
Z_1(t) - Z_0 &= \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Considerando la desigualdad

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2). \quad (4.5)$$

Tomando valor absoluto y elevando al cuadrado la expresión anterior tenemos que

$$\begin{aligned}
|Z_1(t) - Z_0|^2 &= \left| \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right. \\
&\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right|^2 \\
&\leq 3 \left(\left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right).
\end{aligned}$$

Para controlar de manera uniforme en todo el intervalo $[0, t]$ tomamos el supremo sobre todo el intervalo, además usando propiedades del supremos podemos obtener

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(3 \left(\left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \left(\int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right) \\
&= 3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right).
\end{aligned}$$

Tomando valor esperado de ambos lado y usando la linealidad, tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq \mathbb{E} \left[3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 \right. \right. \\
&\quad + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \\
&\quad \left. \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right] \\
&= 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right). \tag{4.6}
\end{aligned}$$

Trabajaremos término por término; así notemos que la siguiente integral es de Lebesgue

$$\int_0^s b(z_0) du = b(z_0) \int_0^s du = b(z_0) \cdot s$$

Por lo tanto

$$\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) du \right)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} (b(Z_0) \cdot s)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} b(Z_0)^2 \cdot s^2 = b(Z_0)^2 \cdot t^2.$$

Consideremos ahora el proceso

$$M(s) := \int_0^s \sigma(Z_0) dB(u). \tag{4.7}$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala, pues al ser Z_0 constante esto implica que $\sigma(Z_0)$ no dependa de u . Dado que Z_0 es $\mathcal{F}_0$ -medible, entonces $\sigma(Z_0)$ también lo es, más aún, es $\mathcal{F}_u$ -medible para toda $u \geq 0$. Por lo tanto el término a integrar del proceso $M(s)$, el cuál es una integral de Itô, es adaptado. Por hipótesis, de la condición (C2), podemos afirmar que

$$\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \infty.$$

Esto pues obteniendo el valor esperado de (Ecuación 4.3) , tomando a $y = Z_0$ tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] &\leq \mathbb{E}\left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x|<c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx)\right] \\
&\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] \\
&= K_2 \mathbb{E}[1 + |Z_0|^2] \\
&= K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned} \tag{4.8}$$

Por lo tanto, el proceso $M(s)$ es una martingala. Así, usando la desigualdad maximal de Doob, tenemos que:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] \leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2].$$

De la isometría de Itô y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] &\leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E}\left[\int_0^t |\sigma(Z_0)|^2 ds\right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] ds \\
&= 4\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \int_0^t ds \\
&= 4t\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2].
\end{aligned}$$

De manera análoga, para el término

$$W(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \widetilde{N}(du, dx).$$

Podemos afirmar que es una martingala. Usando la isometría de Itô, desigualdad maximal de Doob y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |W(s)|^2 \right] &\leq 4\mathbb{E}[|W(t)|^2] \\
&= 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) ds \\
&= 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned}$$

Así, de la igualdad (Ecuación 4.6) tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right) \\
&\leq 3 \left(t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 4t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&= 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned} \tag{4.9}$$

Notemos para los términos en común $3t^2$ y $12t$ podemos definir la variable $C_1(t) := \max\{3t, 12\}$, de aquí

$$\begin{aligned}
3t^2 &= 3t \cdot t \leq \max\{3t, 12\} \cdot t = C_1(t) \cdot t. \\
12t &= 12 \cdot t \leq \max\{3t, 12\} \cdot t = C_1(t) \cdot t.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (Ecuación 4.9) queda de la forma

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right).
\end{aligned} \tag{4.10}$$

Por hipótesis, los coeficientes b , σ y F cumplen con la condición (Ecuación 4.3), vale decir

$$|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \leq K_2(1 + |Z_0|^2).$$

De (Ecuación 4.8) podemos afirmar que $\mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] = K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])$, tomando valor esperado de la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \right] &\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)]. \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|Z_0|^2] + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx) \right] &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|Z_0|^2] + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned} \tag{4.11}$$

Así de (Ecuación 4.10) y (Ecuación 4.11) tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq C_1(t) \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \cdot K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned}$$

Peamos la diferencia para Z_{n+1} y Z_n , por la iteración de Picard, tenemos que

$$\begin{aligned}
Z_n &= Z_0 + \int_0^t b(Z_{n-1}(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_{n-1}(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_{n-1}(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx) \\
Z_{n+1} &= Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Consideremos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
\Delta b(n, s) &= b(Z_n(s-)) - b(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta \sigma(n, s) &= \sigma(Z_n(s-)) - \sigma(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta F(n, s, x) &= F(Z_n(s-), x) - F(Z_{n-1}(s-), x).
\end{aligned}$$

Por lo tanto la diferencia $Z_{n+1} - Z_n$ está dada por

$$\begin{aligned}
Z_{n+1}(t) - Z_n(t) &= \int_0^t \Delta b(n, s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(n, s)dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(n, s, x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado, considerando valor absoluto y usando la desigualdad (Ecuación 4.5), tenemos que

$$\begin{aligned}
|Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 &= \left(\int_0^t \Delta b(n, s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(n, s)dB(s) \right. \\
&\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(n, s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \\
&\leq 3 \left(\left(\int_0^t \Delta b(n, s)ds \right)^2 + \left(\int_0^t \Delta \sigma(n, s)dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(n, s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \tag{4.12}
\end{aligned}$$

Nuevamente, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
A &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 \right] \\
B &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta \sigma(n, u) dB(u) \right)^2 \right] \\
C &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx) \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

Por tanto de la (Ecuación 4.12), tomando supremo en el intervalo $[0, t]$ y aplicando valor esperado, la expresión se reduce a la forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] \leq 3(A + B + C). \quad (4.13)$$

Trabajaremos con cada término de la desigualdad para poder acotar $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right]$. Notemos que para A el término del supremo es una integral de Lebesgue, por lo que usando la Desigualdad de Cauchy-Schwarz podemos afirmar que

$$\left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 \leq s \int_0^s |\Delta b(n, u)|^2 du, \quad \forall s \in [0, t].$$

Dado que $s \leq t$, esto implica que

$$s \int_0^s |\Delta b(n, u)|^2 du \leq t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du.$$

Dado que el supremo preserva desigualdades, tenemos

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(s \int_0^s |\Delta b(n, u)|^2 du \right) \\
&\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du \right) \\
&= t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du.
\end{aligned}$$

Tomando el valor esperado

$$\begin{aligned}
A &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 \right] \\
&\leq \mathbb{E} \left[t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du \right] \\
&= t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(n, u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Definimos al proceso $H(s)$ de la forma

$$H(s) := \int_0^s \Delta \sigma(n, u) dB(u).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala bajo los argumentos para el proceso $M(s)$ en (Ecuación 4.7). Haciendo uso de la desigualdad maximal de Doob

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |H(s)|^2 \right] \leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2].$$

Usando la isometría de Itô

$$\mathbb{E}[|H(s)|^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(n, u)|^2 du \right].$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
B &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} (|H(s)|^2) \right] \\
&\leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(n, u)|^2 du \right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta \sigma(n, u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Definimos el proceso

$$L(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala. Aplicando la desigualdad de Doob, obtenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |L(s)|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} [|L(t)|^2].$$

Por la isometría de Itô en la medida de Poisson, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|L(t)|^2] &= \mathbb{E} \left[\int_0^t \left(\int_{|x|<c} |\Delta F(n, u, x)|^2 \nu(dx) \right) du \right] \\ &= \int_0^t \int_{|x|<c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} C &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \\ &\leq 4 \int_0^t \int_{|x|<c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du. \end{aligned}$$

Así de (Ecuación 4.13)

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s-) - Z_n(s-)|^2 \right] &\leq 3(A + B + C) \\
&\leq 3 \left(t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \right. \\
&\quad \left. + 4 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \right) \\
&\quad + 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&= 3t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du.
\end{aligned}$$

Recordemos que $C_1(t) = \max\{3t, 12\}$, por lo tanto, $3t \leq C_1(t)$ y $12 \leq C_1(t)$, así

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s-) - Z_n(s-)|^2 \right] &\leq 3t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&\leq C_1(t) \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + C_1(t) \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + C_1(t) \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&= C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] + \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) \right) du.
\end{aligned}$$

Recordemos que si $f : [0, t]$ es una función, entonces para todo $v \in [0, t]$ se cumple que

$$|f(v)| \leq \sup_{0 \leq u \leq t} |f(u)|.$$

Así, tenemos que

$$|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2 \leq \sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2.$$

Tomando valor esperado, el cual, preserva la desigualdad, además, multiplicando por $K_1 > 0$, obtenemos

$$K_1 \mathbb{E} [|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2] \leq K_1 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2 \right]. \quad (4.14)$$

Por la hipótesis (Ecuación 4.2) la cuál indica que los coeficientes b , σ y F satisfacen

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned}$$

Aplicando esto para $y_1 = Z_n(u-)$ y $y_2 = Z_{n-1}(u-)$, además tomando valor esperado, tenemos

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} [|b(Z_n(u-)) - b(Z_{n-1}(u-))|^2] + \mathbb{E} [|\sigma(Z_n(u-)) - \sigma(Z_{n-1}(u-))|^2] \\ & + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_n(u-), x) - F(Z_{n-1}(u-), x)|^2 \nu(dx) \right] \\ & \leq K_1 \mathbb{E} [|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2] \\ & \leq K_1 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2 \right]. \end{aligned}$$

Multiplicando por la variable $C_1(t)$ e integrando en el intervalo $[0, t]$ con respecto a u tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] &= C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E} [|b(Z_n(u-)) - b(Z_{n-1}(u-))|^2] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} [|\sigma(Z_n(u-)) - \sigma(Z_{n-1}(u-))|^2] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_n(u-), x) - F(Z_{n-1}(u-), x)|^2 \nu(dx) \right] \right) du \\
&\leq C_1(t) K_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(u) - Z_{n-1}(u)|^2 \right] du.
\end{aligned}$$

Ahora bien, para $n \geq 1$ y $t \geq 0$ definimos el siguiente proceso

$$d_n(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2 \right].$$

Hemos demostrado hasta ahora las siguientes desigualdades

$$d_1(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] \leq C_1(t) K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \quad (4.15)$$

$$d_{n+1}(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_n(s) ds. \quad (4.16)$$

Definimos las variables $C_2(t) := tC_1(t)$ y $K_3 := \max\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\}$.

Afirmamos que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}. \quad (4.17)$$

Procediendo por inducción, veamos que se cumple para $n = 1$. Esto es claro, dado que $K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \max\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\} = K_3$, por lo tanto

$$d_1(t) \leq C_1(t) t K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq C_2(t) K_3 = \frac{C_2(t)^1 K_3^1}{1!}.$$

Suponemos ahora la afirmación es cierta para $n = k$, es decir

$$d_k(t) \leq \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Veamos ahora que se cumple para $n = k + 1$, vale decir, queremos probar que

$$d_{k+1}(t) \leq \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Por la (Ecuación 4.16) tenemos

$$d_{k+1} \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_k(s) ds.$$

Usando la hipótesis de inducción, podemos afirmar que

$$d_{k+1}(t) \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_k(s) ds \leq C_1(t) K_1 \int_0^t \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Aquí debemos considerar los siguientes casos

Caso 1: $t < 1$

Dado que $0 \leq s \leq t < 1$, entonces $3s \leq 3t < 3 < 12$, por lo tanto

$$C_1(s) = \max\{3s, 12\} = 12 = \max\{3t, 12\} = C_1(t).$$

Caso 2: $t \geq 1$

Es claro que si $s \leq t$, entonces $3s \leq 3t$, por tanto, podemos afirmar

$$C_1(s) = \max\{3s, 12\} \leq \max\{3t, 12\} = C_1(t).$$

En ambos casos note que se cumple $C_1(s) \leq C_1(t)$, más aún es claro que $K_1 \leq K_3$, esto implica que $K_1 K_3^k \leq K_3^{k+1}$ por lo tanto

$$\begin{aligned}
d_{k+1}(t) &\leq C_1(t)K_1 \int_0^t d_k(s)ds \\
&\leq C_1(t)K_1 \int_0^t \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!} ds. \\
&= \frac{C_1(t)K_1 K_3^k}{k!} \int_0^t s^k C_1(s)^k ds \\
&\leq \frac{C_1(t)K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k C_1(s)^k ds \\
&\leq \frac{C_1(t)K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k C_1(t)^k ds \\
&= \frac{C_1(t)C_1(t)^k K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k ds \\
&= \frac{C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{k!} \frac{t^{k+1}}{k+1} \\
&= \frac{t^{k+1} C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!} \\
&= \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto para toda $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2^k K_3^n}{n!}.$$

Veamos que la sucesión $\{Z_n(t)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en L^2 usando la norma $\|\cdot\|_2 := [\mathbb{E}(|\cdot|^2)]^{1/2}$ el cuál hace de L^2 un espacio completo.

Sean $m, n \in \mathbb{N}$, sin perdida de generalidad, supongamos que $m < n$, aplicando la desigualdad del triangulo, podemos afirmar que para cada $0 \leq s \leq t$ se cumple

$$\begin{aligned}
\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &= \left\| \sum_{r=m+1}^n (Z_r(s) - Z_{r-1}(s)) \right\|_2 \\
&\leq \sum_{r=m+1}^n \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2.
\end{aligned}$$

De la (Ecuación 4.17) sabemos que para cada $r = m+1, m+2, \dots, n$ se cumple

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \right] \leq \frac{C_2(t)^r K_3^r}{r!}.$$

Dado que son términos no negativos, tomando raíz se puede afirmar que

$$\begin{aligned}\|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2 &\leq \sqrt{\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} |Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \right]} \\ &\leq \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.\end{aligned}$$

Por tanto para cada $0 \leq s \leq t$ tenemos

$$\begin{aligned}\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &\leq \sum_{r=m+1}^n \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2 \\ &\leq \sum_{r=m+1}^n \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.\end{aligned}$$

Definimos la siguiente variable

$$A' := C_2(t) K_3 > 0.$$

Reescribiendo el término de la suma de la siguiente forma

$$a_r = \frac{A^{r/2}}{(r!)^{1/2}} = \left(\frac{A^r}{r!} \right)^{1/2}. \quad (4.18)$$

Veamos la convergencia de la serie

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_r = \sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{A^r}{r!} \right)^{1/2}.$$

Considerando el cociente del término a_r tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{a_{r+1}}{a_r} &= \frac{\left(\frac{A^{r+1}}{(r+1)!}\right)^{1/2}}{\left(\frac{A^r}{r!}\right)^{1/2}} \\
&= \left(\frac{A^{r+1}}{(r+1)!} \cdot \frac{r!}{A^r}\right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{A}{r+1}\right)^{1/2}.
\end{aligned}$$

Ahora tomando el límite cuando $r \rightarrow \infty$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} = \lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{A}{r+1}} = 0.$$

Dado que este límite es estrictamente menor que 1, por el criterio de la razón, podemos afirmar que la serie converge absolutamente esto implica que la serie converge, más aún, su cola converge, es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{r=N+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} < \varepsilon.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ tales que $m < n$ y todo $s \in [0, t]$

$$\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 \leq \sum_{r=m+1}^n \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} \leq \sum_{r=N+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} < \varepsilon.$$

Por lo tanto, podemos afirmar que $(Z_n(s))$ es una sucesión de Cauchy en L^2 .

Al ser $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de Banach, vale decir, es un espacio completo con la norma $\|\cdot\|_2$, entonces toda sucesión de Cauchy converge en L^2 . Luego existe $Z(s) \in L^2$ tal que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|Z_m(s) - Z(s)\|_2 = 0, \quad \forall s \in [0, t]. \quad (4.19)$$

Cómo $m < n$, por la desigualdad del triángulo, afirmamos que

$$\|Z(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \|Z(s) - Z_m(s)\|_2 + \|Z_m(s) - Z_n(s)\|_2.$$

Tomando límite cuando $m \rightarrow \infty$ en ambos lados; por la Ecuación 4.19 tenemos que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|Z_m(s) - Z(s)\|_2 = 0.$$

Luego, dado que ya se demostró que la serie dada por Ecuación 4.18 converge entonces

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|Z_m(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{r=n+1}^m \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} = \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.$$

Además el término $\|Z(s) - Z_n(s)\|_2$ no depende de m , por lo tanto

$$\|Z(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.$$

Consideremos ahora la siguiente notación

$$X_n := \sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|.$$

Queremos encontrar una cota para

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right).$$

Aplicando a X_n^2 Chebyshev-Markov tenemos que

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right) = \mathbb{P}\left(X_n^2 \geq \frac{1}{4^n}\right) \leq 4^n \mathbb{E}[X_n^2]. \quad (4.20)$$

Notemos que $\mathbb{E}[X_n^2]$ ya está acotado dado por la Ecuación 4.17, así

$$\mathbb{E}[X_n^2] = \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right] \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}.$$

De la Ecuación 4.20, esto implica que

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right) \leq 4^n \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!} = \frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!}.$$

Más aún, sabemos que la serie $\frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}$, esto implica que $\frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!}$ también converge, por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq \frac{1}{2^n} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!} < \infty.$$

De aquí es posible usar el Lema de Borell-Cantelli, es decir, podemos afirmar

$$\mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq \frac{1}{2^n} \right\} \right) = 0.$$

La estimación obtenida nos dice que la probabilidad de que las diferencias consecutivas $|Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|$ sean “grandes” (mayores que $1/2^n$) se vuelve extremadamente pequeña a medida que n crece, tan pequeña que la suma de todas esas probabilidades es finita.

En otras palabras, casi todas las trayectorias de la sucesión (Z_n) se vuelven uniformemente estables, a partir de algún momento, los términos de la sucesión ya no cambian mucho entre sí, ni en ningún instante del intervalo $[0, t]$.

Esto garantiza que, con probabilidad 1, la sucesión $(Z_n(\cdot))$ converge uniformemente en $[0, t]$ a una función límite $Z(\cdot)$. Es decir, no solo converge punto a punto, sino que lo hace de manera controlada en todo el intervalo al mismo tiempo.

Veamos ahora que dicha solución es única, así supongamos que $Z^{(1)} = (Z^{(1)}(t))_{t \geq 0}$ y $Z^{(2)} = (Z^{(2)}(t))_{t \geq 0}$ son dos soluciones fuertes de la SDE modificada, es decir, procesos adaptados, càdlàg, cuadrado-integrables y que satisfacen, para todo $t \geq 0$, las ecuaciones integrales:

$$\begin{aligned} Z^{(i)}(t) &= Z_0 + \int_0^t b(Z^{(i)}(s-)) ds \\ &\quad + \int_0^t \sigma(Z^{(i)}(s-)) dB(s) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|x| < c} F(Z^{(i)}(s-), x) \tilde{N}(ds, dx), \end{aligned}$$

para $i = 1, 2$, casi seguramente. Queremos ver que $Z^{(1)}(t) = Z^{(2)}(t)$ para todo $t \geq 0$ con probabilidad 1. Restando las dos ecuaciones de $Z^{(1)}$ y $Z^{(2)}$ tenemos que

$$\begin{aligned} Z^{(1)}(t) - Z^{(2)}(t) &= \int_0^t [b(Z^{(1)}(s-)) - b(Z^{(2)}(s-))] ds \\ &\quad + \int_0^t [\sigma(Z^{(1)}(s-)) - \sigma(Z^{(2)}(s-))] dB(s) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|x| < c} [F(Z^{(1)}(s-), x) - F(Z^{(2)}(s-), x)] \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned} \tag{4.21}$$

Definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned}\Delta b(s) &:= b(Z^{(1)}(s-)) - b(Z^{(2)}(s-)) \\ \Delta \sigma(s) &:= \sigma(Z^{(1)}(s-)) - \sigma(Z^{(2)}(s-)) \\ \Delta F(s, x) &:= F(Z^{(1)}(s-), x) - F(Z^{(2)}(s-), x)\end{aligned}$$

Nuestro objetivo ahora es estimar $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(t) - Z^{(2)}(t)|^2 \right]$. Para ello, similar al procedimiento anterior, elevando al cuadrado la Ecuación 4.21, tomando supremo y despues esperanza en el intervalo $[0, t]$ tenemos la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] &\leq 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s [\Delta b(s)] du \right|^2 \right] \right. \\ &\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s [\sigma(s)] dB(u) \right|^2 \right] \\ &\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x| < c} [\Delta F(u, x)] \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \right).\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy–Schwarz para integrales, para el primer término de la desigualdad tenemos

$$\begin{aligned}\left| \int_0^s \Delta b(u) du \right|^2 &\leq s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du \\ &\leq t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du.\end{aligned}$$

Dado que $s \leq t$ al tomar supremo y valor esperado obtenemos la cota

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \Delta b(u) du \right|^2 \right] \leq t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(u)|^2] du.$$

Bajo argumentos similares utilizados anteriormente, afirmamos que el proceso

$$\int_0^s \Delta \sigma(u) dB(u),$$

es una martingala local continua, por tanto, usando la desigualdad maximal de Doob tenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \Delta\sigma(u) dB(u) \right|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} \left[\left| \int_0^t \Delta\sigma(s) dB(s) \right|^2 \right].$$

De aquí, usando la isometría de Itô

$$\mathbb{E} \left[\left| \int_0^t \Delta\sigma(s) dB(s) \right|^2 \right] \leq \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta\sigma(s)|^2 ds \right].$$

Esto implica que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta\sigma(s)|^2 ds \right] = \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta\sigma(s)|^2 ds].$$

Por lo tanto

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \Delta\sigma(u) dB(u) \right|^2 \right] \leq 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta\sigma(s)|^2 ds].$$

Podemos afirmar ahora que el siguiente proceso es una martingala local càdlàg

$$\int_0^s \int_{|x| < c} \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Nuevamente aplicando la desigualdad maximal de Doob la isometría de Itô para integrales respecto a $\tilde{N}$ tenemos que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x| < c} \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \leq 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|\Delta F(s, x)|^2] \nu(dx) ds.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] &\leq 3t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(s)|^2] ds \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta \sigma(s, x)|^2] ds \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|\Delta F(s, x)|^2] \nu(dx) ds.
\end{aligned}$$

Usando y factorizando la variable ya definida $C_1(t)$ tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] &\leq C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E}[|\Delta b(s)|^2] + \mathbb{E}[|\Delta \sigma(s)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|\Delta F(s, x)|^2] \nu(dx) \right) ds.
\end{aligned}$$

De manera similar como ya se hizo en el análisis de la diferencia entre Z_n y Z_{n-1} en la iteración de Picard, haciendo uso de la condición (Ecuación 4.2) podemos obtener

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] \leq C_1(t) K_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq s} |Z^{(1)}(u) - Z^{(2)}(u)|^2 \right] ds.$$

De esta forma definimos ahora la función

$$D(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right].$$

Es claro que $D(t) \geq 0$ para toda $t \geq 0$. Fijando a $T \geq 0$, podemos afirmar que para todo $t \in [0, T]$ la variable $C_1(t) \leq C_1(T) < \infty$. Por el Teorema de Gronwall tenemos que

$$D(t) \leq 0 \cdot e^{C_1(T)K_1} = 0, \quad t \in [0, T].$$

Por la arbitrariedad de T , tenemos que para todo $t \geq 0$ se cumple

$$D(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] = 0.$$

Por lo tanto, por propiedad de la esperanza podemos afirmar que

$$\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 = 0 \quad \text{c.s.}$$

Es decir, $Z^{(1)}(s) = Z^{(2)}(s)$ para toda $s \in [0, t]$, *c.s.* Definimos

$$A_n := \{\omega : Z^{(1)}(s, \omega) = Z^{(2)}(s, \omega) \text{ para todos } s \in [0, n]\}.$$

Sabemos que $\mathbb{P}(A_n) = 1$ para toda $n \in \mathbb{N}$ y también

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega : Z^{(1)}(t, \omega) = Z^{(2)}(t, \omega) \text{ para todo } t \geq 0\}.$$

Por la continuidad de la probabilidad (propiedad de medidas):

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1.$$

Veamos el caso cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] = \infty$. En teoría de probabilidad, al truncar una variable aleatoria podemos cortarla cuando esta está fuera de un rango finito, reemplazando sus valores extremos por cero o por el valor de dicho borde. Vamos aproximar Z_0 por una sucesión de variables acotadas, para más adelante garantizar la existencia y unicidad de una solución a la Ecuación 4.1. Definimos el truncamiento de la variable aleatoria Z_0 de la forma

$$Z_0^{(n)} := Z_0 \cdot 1_{\{|Z_0| \leq n\}},$$

Donde

$$1_{\{|Z_0| \leq n\}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } |Z_0(\omega)| \leq n, \\ 0, & \text{si } |Z_0(\omega)| > n. \end{cases}$$

Esto implica que

$$Z_0^{(n)}(\omega) = \begin{cases} Z_0(\omega), & \text{si } |Z_0(\omega)| \leq n, \\ 0, & \text{si } |Z_0(\omega)| > n. \end{cases}$$

Esto garantiza que $\mathbb{E}[|Z_0^{(n)}|^2] \leq n^2 < \infty$, por otro lado, cómo Z_0 es $\mathcal{F}$ -medible y $1_{\{|Z_0| \leq n\}}$ también lo es, entonces $Z_0^{(n)}$ es $\mathcal{F}$ -medible.

Fijemos $\omega \in \Omega$ tal que $|Z_0(\omega)| < \infty$, por tanto, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|Z_0(\omega)| \leq N$, de aquí, para todo $n \geq N$, se tiene $|Z_0(\omega)| \leq n$, más aún, $Z_0^{(n)}(\omega) = Z_0(\omega)$. Esto implica que, para casi todo $\omega \in \Omega$, la sucesión $(Z_0^{(n)}(\omega))$ es constante e igual a $Z_0(\omega)$. Así, por definición de convergencia puntual, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_0^{(n)}(\omega) = Z_0(\omega), \text{ para casi todo } \omega.$$

Por lo tanto

$$Z_0^{(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} Z_0,$$

entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ la variable $Z_0^{(n)}$ es $\mathcal{F}_0$ -medible y acotada. Lo que nos permite afirmar que pertenece a $L^2(\Omega, \mathcal{F}_0, \mathbb{P})$. En consecuencia, es posible aplicar los argumentos anteriores, cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$, para afirmar que existe una única solución fuerte de la Ecuación 4.1, digamos $Z^{(n)}$, con condición inicial $Z_0^{(n)}$.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, definimos el conjunto

$$\Omega_N := \{\omega \in \Omega : |Z_0(\omega)| \leq N\}.$$

Esto implica, para cualquier $m > n \geq N$, se tiene

$$Z_0^{(m)}(\omega) = Z_0(\omega) = Z_0^{(n)} \text{ para todo } \omega \in \Omega_N. \quad (4.22)$$

Es decir, en Ω_N , las condiciones iniciales de $Z^{(m)}$ y $Z^{(n)}$ son iguales. Por lo tanto, para todo $t \geq 0$ se cumple que

$$Z^{(m)}(t) = Z^{(n)}(t) \text{ c.s.}$$

Queremos ver ahora que la sucesión $\{Z^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy en probabilidad, es decir, dado $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n \geq N$, se cumple

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) < \varepsilon.$$

Notemos que de los conjuntos anteriormente definidos, cumplen que $\Omega_N \subset \Omega_{N+1}$. Por otro lado, al ser Z_0 una variable aleatoria real, entonces $\mathbb{P}(|Z_0| < \infty) = 1$. Así al ser Ω_N una sucesión de conjuntos crecientes, se tiene

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \{|Z_0| < \infty\}.$$

Por la continuidad de la probabilidad, podemos afirmar $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\Omega_n) = 1$. Esto implica que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mathbb{P}(\Omega_N) > 1 - \varepsilon. \quad (4.23)$$

De Ecuación 4.22 sabemos que

$$\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| = 0 \text{ en } \Omega_N$$

Por lo tanto, si la diferencia es distinta de cero, es decir, para $\delta > 0$, solo puede ocurrir fuera de Ω_N , esto es, ocurre en el complemento de Ω_N . Entonces

$$\left\{ \omega : \sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right\} \subset \Omega_N^c.$$

Por propiedad básica de la probabilidad, podemos afirmar

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) \leq \mathbb{P}(\Omega_N^c).$$

Más aún, notemos que $\mathbb{P}(\Omega_N^c) = 1 - \mathbb{P}(\Omega_N)$, por la Ecuación 4.23, entonces $\mathbb{P}(\Omega_N^c) < \varepsilon$. De la ecuación anterior, podemos afirmar

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) < \varepsilon, \quad \forall m, n \geq N$$

Por lo tanto, la sucesión $(Z^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy en probabilidad. Al estar en L^2 podemos afirmar que existe un proceso $Z = \{Z(t)\}_{t \geq 0}$ de tal forma que

$$\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z(t)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0.$$

Por el teorema de convergencia de sucesiones de Cauchy en probabilidad, para la sucesión es posible extraer una subsucesión $\{Z_{n_k}\}$ tal que se cumple

$$\sup_{t \geq 0} |Z^{(n_k)}(t) - Z(t)| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} 0.$$

De aquí, notemos que por construcción, cada $Z^{(n_k)}$ posee trayectorias càdlàg, y la convergencia es uniforme casi segura, entonces el límite Z admite una versión càdlàg. Por otro lado, dado que cada $Z^{(n_k)}$ es adaptado y su convergencia al proceso Z es uniforme, basta notar que la adaptabilidad de un proceso se conserva bajo convergencia puntual,

en nuestro caso, convergencia uniforme casi seguramente, por tanto podemos afirmar que el límite Z es adaptado.

Analicemos ahora la unicidad de dicha solución. Procediendo por contradicción, supongamos que existe otra solución fuerte $Z' = (Z'(t))_{t \geq 0}$ con la misma condición inicial Z_0 . Fijando a $N \in \mathbb{N}$, consideremos al conjunto Ω_N , ya sabemos que en este conjunto la condición inicial es acotada y además por el caso $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$ la solución es única. Por lo tanto

$$Z'(t)(\omega) = Z_M(t)(\omega) \quad \text{para todo } t \geq 0, \quad \forall \omega \in \Omega_N \text{ c.s.}$$

para cualquier $M \geq N$, donde Z_M es la solución con condición inicial truncada $Z^{(M)} = Z_0$ en Ω_N . Asumamos que esto falla para algún $M \geq N$, es decir, existe un conjunto $A \subset \Omega_N$ con $\mathbb{P}(A) > 0$ tal que $Z'(t)(\omega) \neq Z_M(t)(\omega)$ con $\omega \in A$. Podemos definir un nuevo proceso, llamemos a este Z''_M , mediante

$$Z''_M(t)(\omega) = \begin{cases} Z'(t)(\omega), & \omega \in A, \\ Z_M(t)(\omega) & \omega \notin A. \end{cases}$$

Dado que $A \subset \Omega_N$, entonces $A \in \mathcal{F}_0$, podemos afirmar que Z'' es adaptado, pues Z' y $Z^{(M)}$ son dos procesos adaptados en un conjunto $\mathcal{F}_0$ -medible. Luego, al ser Z'' la combinación de dos funciones càdlàg entonces Z'' es càdlàg.

Notemos que si $\omega \in A \subset \Omega_N \subset \Omega_M$, entonces

$$Z''_M(0)(\omega) = Z'(0)(\omega) = Z_0(\omega) = Z_0^{(M)}(\omega),$$

por otro lado, si $\omega \notin A$, esto implica que

$$Z''_M(0)(\omega) = Z^{(M)}(0)(\omega) = Z_0(\omega),$$

en ambos casos se tiene que $Z''_M(0) = Z^{(M)}(0)$ con $\omega \in A$ casi seguramente.

Entonces Z''_M y $Z^{(M)}$ son dos soluciones de la Ecuación 4.1 con la misma condición inicial, por construcción, en el conjunto A , se tiene que $Z''_M(t) \neq Z^{(M)}(t)$ para algún t . Lo cual es una contradicción al caso cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$ donde se establece la unicidad casi segura de la solución fuerte.

Dado que al suponer $\mathbb{P}(A) > 0$ nos lleva a una contradicción, podemos afirmar que $\mathbb{P}(A) = 0$, es decir, $Z'(t) = Z^{(M)}(t)$ para todo $t \geq 0$, casi seguramente en Ω_N . Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, como

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \Omega_N\right) = 1,$$

podemos concluir

$$\mathbb{P}(Z'(t) = Z(t) \text{ para todo } t \geq 0) = 1.$$

Por lo tanto, la solución fuerte es única casi seguramente

□

5 Estabilidad media cuadrática

Consideremos la ecuación diferencial estocástica con saltos

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t), \quad t \geq 0, \quad (5.1)$$

con condición inicial $X(0) = X_0$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes, $W(t)$ es un movimiento browniano estándar y $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$, definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$.

Nuestro objetivo es presentar el proceso de deducción de la solución explícita de la Ecuación 5.1. La herramienta que usaremos para el análisis de la ecuación diferencial estocástica con saltos será el lema de Itô para procesos de difusión con saltos. Con esto, consideremos un proceso estocástico $\{Y(t)\}_{t \geq 0}$ de la forma

$$dY(t) = \mu(t)dt + \sigma(t)dW(t) + \gamma(t)dN(t),$$

donde $\mu(t), \sigma(t), \gamma(t)$ son procesos adaptados, $W(t)$ es un movimiento browniano y $N(t)$ es un proceso de Poisson. Para una función $f \in C^2\{\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+\}$ el diferencial estocástico de $f(t, Y(t))$ está dado por

$$\begin{aligned} df(t, Y(t)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, Y(t-))dt \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial y}(t, Y(t-))[\mu(t)dt + \sigma(t)dW(t)] \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, Y(t-))\sigma(t)^2 dt \\ &\quad + [f(t, Y(t-) + \gamma(t)) - f(t, Y(t-))]dN(t). \end{aligned}$$

Notemos que el último término representa el cambio finito en f cuando ocurre un salto de tamaño $\gamma(t)$ en Y .

Para nuestro caso, para facilitar el tratamiento de los saltos, vamos a introducir el proceso de Poisson compensado definido por

$$\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \quad t \geq 0.$$

Sabemos que este proceso es una martingala con esperanza $\mathbb{E}[\tilde{N}(t)] = 0$, varianza $\mathbb{E}[|\tilde{N}(t)|^2] = \lambda t$, además los incrementos en dicho proceso son independientes.

La ecuación que queremos resolver es lineal en el estado $X(t-)$, lo que sugiere que la solución pueda tener una estructura de tipo exponencial. Notemos que en el caso sin saltos, es decir, cuando $c = 0$, la ecuación se reduce al movimiento browniano geométrico

$$dx(t) = aX(t)dt + bX(t)dW(t),$$

cuya solución es conocida por

$$X(t) = X_0 \exp \left[\left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) \right].$$

Para nuestro caso, el término $cX(t-)dN(t)$ induce que la solución debe incorporar un factor multiplicativo que refleje la acumulación de los saltos. Por la estructura lineal, buscaremos una solución de la forma

$$X(t) = X_0 e^{Y(t)},$$

donde $Y(t)$ será un proceso que posea un término lineal en t , un término con $W(t)$ para el ruido browniano y $N(t)$ para los saltos. Por lo que, proponemos que tendrá la siguiente estructura

$$Y(t) = \alpha t + \beta W(t) + \gamma N(t), \tag{5.2}$$

aquí α , β , γ serán constantes que deberemos determinar para que se cumple la Ecuación 5.1.

Tomando a

- $\mu(t) = \alpha$.
- $\sigma(t) = \beta$.
- $\gamma(t) = \gamma$ el cuál es el tamaño del salto.
- Además, para usar el $f(y) = e^y$, por lo que $f'(y) = f''(y) = e^y = X$.

Así aplicando el Lema de Itô(Falta referencia cruzada), tenemos

$$\begin{aligned} dX(t) &= X(t-)(\alpha dt + \beta dW(t)) + \frac{1}{2}X(t-)\beta^2 dt \\ &\quad + \left[e^{Y(t-)+\gamma} - e^{Y(t-)} \right] dN(t). \end{aligned}$$

Observemos que, por la función $f(y)$, ya definida anteriormente, podemos afirmar que $e^{Y(t-)} = X(t-)$, por lo que el término de salto pasa a ser de la forma

$$e^{Y(t-)+\gamma} - e^{Y(t-)} = e^{Y(t-)}(e^\gamma - 1) = X(t-)(e^\gamma - 1)$$

Factorizando los términos en común, podemos obtener

$$dX(t) = X(t-) \left[\left(\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 \right) dt + \beta W(t) + (e^\gamma - 1)dN(t) \right].$$

La ecuación que debe satisfacer $X(t)$ es

$$dX(t) = X(t-)[adt + bW(t)cN(t)].$$

Comparando e igualando los factores de cada ecuación tenemos que para $dW(t)$, $\beta = b$. Luego para $N(t)$, se tiene $e^\gamma - 1 = c$, es decir, $e^\gamma = c + 1$, esto implica que $\gamma = \ln(1 + c)$. Por último, para el término dt , considerando el valor de $\beta = b$ tenemos

$$\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 = \alpha + \frac{1}{2}b^2 = a,$$

por lo tanto

$$\alpha = a - \frac{1}{2}b^2.$$

Sustituyendo estos valores en nuestra propuesta de la solución en Ecuación [5.2](#)

$$Y(t) = \left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) + \ln(1 + c)N(t).$$

Cómo $X(t) = X_0 e^{Y(t)}$, entonces

$$X(t) = X_0 \exp \left[\left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) + \ln(1 + c)N(t) \right].$$

Por las propiedades del logaritmo, tenemos

$$X(t) = X_0 \exp \left[\left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) \right] (1 + c)^{N(t)}. \quad (5.3)$$

Proposición 5.1. Consideremos la Ecuación 5.1 ya definida anteriormente sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Definimos el parámetro

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c).$$

Entonces, la solución continua de la ecuación dada por Ecuación 5.3 es estable en media cuadrática, es decir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = 0,$$

si y solo si $l < 0$.

Demostración. A partir de la solución explícita de la ecuación Ecuación 5.1, notemos que

$$\begin{aligned} |X(t)|^2 &= \left| X_0 \exp \left(\left(a - \frac{b^2}{2} \right) t + bW(t) \right) (1 + c)^{N(t)} \right|^2 \\ &= |X_0|^2 \cdot \left| \exp \left(\left(a - \frac{b^2}{2} \right) t + bW(t) \right) \right|^2 \cdot ((1 + c)^{N(t)})^2 \\ &= |X_0|^2 \cdot |\exp((2a - b^2)t + 2W(t))| \cdot (1 + c)^{2N(t)}. \end{aligned}$$

Dado que X_0 es la condición inicial determinita, es decir, no es una variable aleatoria, entonces obteniendo el valor esperado del segundo momento del proceso, tenemos

$$\mathbb{E}[|X(t)|^2] = |X_0|^2 \mathbb{E}[|\exp((2a - b^2)t + 2W(t))|] \mathbb{E}[(1 + c)^{2N(t)}]. \quad (5.4)$$

Para el término browniano, recordemos que $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, se cumple también $\mathbb{E}[e^{\mu Z}] = e^{\frac{1}{2}\mu^2\sigma^2}$ esto para una variable $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, por tanto, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|\exp((2a - b^2)t + 2W(t))|] &= \mathbb{E}[\exp((2a - b^2)t)] \cdot \mathbb{E}[2W(t)] \\ &= \exp((2a - b^2)t) \cdot \exp\left(\frac{1}{2}(2b)^2 t\right) \\ &= \exp(2at - b^2t + 2b^2t) \\ &= \exp((2a + b^2)t). \end{aligned}$$

Por otro lado, para el término de Poisson, debemos recordar que la función generadora de momentos de $N(t)$ esta dada por

$$\mathbb{E}[e^{uN(t)}] = \exp(\lambda t(e^u - 1)).$$

Tomando a $u = \ln(1 + c)$, tenemos

$$\mathbb{E}[(1 + c)^{2N(t)}] = \exp(\lambda t(e^{2\ln(1+c)} - 1)) = \exp(\lambda t((1 + c)^2 - 1)).$$

Desarrollando tenemos que $(1 + c)^2 - 1 = 1 + 2c + c^2 - 1 = c(2 + c)$, por lo que al sustituir tenemos

$$\mathbb{E}[(1 + c)^{2N(t)}] = \exp(\lambda c(2 + c)t).$$

Finalmente de la Ecuación 5.4 tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X(t)|^2] &= X_0^2 \cdot e^{(2a+b^2)t} \cdot e^{\lambda c(2+c)t} \\ &= X_0^2 \cdot e^{(2a+b^2+\lambda c(2+c))t}, \quad \text{con } l = 2a + b^2 + \lambda c(2 + c), \\ &= X_0^2 \cdot e^{lt}.\end{aligned}$$

De aquí podemos afirmar que el segundo momento del proceso $X(t)$ crece de manera exponencial con una tasa l . Por lo que si $l = 0$, el segundo momento es constante e igual a X_0^2 . Al tomar el límite cuando $l > 0$, es claro que dicho límite es infinito y por tanto el sistema es inestable. Finalmente cuando $l < 0$, notemos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = \lim_{t \rightarrow \infty} X_0^2 \cdot e^{lt} = 0$$

Por lo que el sistema es estable si y solo si $l < 0$. □

Teorema 5.1. *Consideremos la ecuación diferencial estocástica lineal con saltos*

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t), \quad t \geq 0, \quad (5.5)$$

donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes, $W(t)$ es un movimiento browniano y $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$. Definimos el siguiente parámetro de estabilidad

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c),$$

y se sabe que la solución analítica es estable en media cuadrática, es decir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = 0,$$

si y solo si $l < 0$.

Sea $\Delta t > 0$ un tamaño de paso fijo y $\theta \in [0, 1]$ el parámetro del método theta compensado estocástico (CSTM). Al aplicar dicho método a Ecuación 5.5, si $\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1$, entonces el método es estable en media cuadrática, es decir, para todo $\Delta t > 0$ se cumple que las aproximaciones numéricas heredan la estabilidad de la solución analítica siempre que $l < 0$.

Si $0 \leq \theta < \frac{1}{2}$, el método es estable en media cuadrática si y solo si el tamaño del paso satisface

$$\Delta t < \frac{-l}{(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2}.$$

Demostración. Como primer paso, comenzaremos aplicando el método theta compensado estocástico a la Ecuación 5.5, con condición inicial $X(0) = X_0$. Para aplicar dicho método (CSTM) definimos el proceso de Poisson compensado de la forma $\tilde{N}(t) := N(t) - \lambda t$, el cuál es una martingala y satisface $\mathbb{E}[\tilde{N}(t)] = 0$ y $\mathbb{E}[|\tilde{N}(t)|^2] = \lambda t$. Por lo tanto, esto nos permite reescribir la Ecuación 5.5 de la forma equivalente

$$\begin{aligned} dX(t) &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t) \\ &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d(\tilde{N}(t) + \lambda t) \\ &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\tilde{N}(t) + \lambda cX(t-)dt \\ &= (a + \lambda c)X(t)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\tilde{N}(t). \end{aligned} \tag{5.6}$$

Para un tamaño de paso constante $\Delta t > 0$, definimos la malla $t_n = n\Delta t$ con $n \in \mathbb{N}$. El método (CSTM) aplicado a la Ecuación 5.6 genera una sucesión de aproximaciones $Y_n \approx X(t_n)$ mediante la ecuación de diferencias implícita dada por

$$\begin{aligned} Y_{n+1} &= Y_n + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n \\ &\quad + \theta\Delta t(a + \lambda c)Y_{n+1} + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\tilde{N}_n, \end{aligned} \tag{5.7}$$

donde $\theta \in [0, 1]$ es un parámetro del método, los incrementos estocásticos se definen de la forma

$$\begin{aligned} \Delta W_n &:= W(t_{n+1}) - W(t_n) \\ \Delta\tilde{N}_n &:= \tilde{N}(t_{n+1}) - \tilde{N}(t_n). \end{aligned}$$

Notemos que, dichos incrementos son independientes entre sí, además satisfacen que $\mathbb{E}[\Delta W_n] = \mathbb{E}[\Delta\tilde{N}_n] = 0$, $\mathbb{E}[|\Delta W_n|^2] = \Delta t$ y $\mathbb{E}[|\Delta\tilde{N}_n|^2] = \lambda\Delta t$.

Reorganizando la Ecuación 5.7 de tal forma que podamos expresar de forma explícita el término Y_{n+1} en términos de Y_n , obtenemos

$$Y_{n+1} - \theta\Delta t(a + \lambda c)Y_{n+1} = Y_n + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\tilde{N}_n.$$

De aquí, factorizando el término Y_{n+1} del lado izquierdo y el término Y_n del lado derecho

$$\begin{aligned} (1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))Y_{n+1} &= Y_n + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n \\ &\quad + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\tilde{N}_n \\ &= [1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c) + b\Delta W_n + c\Delta\tilde{N}_n]Y_n. \end{aligned} \tag{5.8}$$

Dado que por hipótesis sabemos que $l = 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) < 0$, podemos notar

$$\begin{aligned} 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) &= 2a + 2\lambda c + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2(a + \lambda c) + b^2 + \lambda c^2 < 0, \end{aligned}$$

es claro que $b^2 + \lambda c^2 > 0$, esto implica que $(a + \lambda c) < 0$. Con esto, podemos afirmar que para Δt lo suficientemente pequeño, el término $1 - \theta\Delta t(a + \lambda c)$ no se anula y es positivo.

Por otro lado, veamos la esperanza del segundo momento de Ecuación 5.8. Elevando al cuadrado y obteniendo el valor esperado, tenemos

$$\begin{aligned} (1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2 \mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] &= \mathbb{E} \left[\left[1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + b\Delta W_n + c\Delta\tilde{N}_n \right]^2 \right] \mathbb{E}[|Y_n|^2]. \end{aligned} \tag{5.9}$$

Vamos a desarrollar la esperanza del término estocástico. Para facilitar el proceso, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned} A &:= 1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c) \\ B &:= b\Delta W_n \\ C &:= c\Delta\tilde{N}_n. \end{aligned}$$

Notemos que A es una constante determinista, mientras que B y C son variables aleatorias. Por tanto, aplicando la linealidad de la esperanza, el término estocástico de la Ecuación 5.9 queda de la forma

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|A + B + C|^2] &= \mathbb{E}[A^2 + B^2 + C^2 \\
&\quad + 2AB + 2AC + 2BC] \\
&= \mathbb{E}[A^2] + \mathbb{E}[B^2] + \mathbb{E}[C^2] \\
&\quad + \mathbb{E}[2AB] + \mathbb{E}[2AC] + \mathbb{E}[2BC].
\end{aligned} \tag{5.10}$$

Utilizando las propiedades de los incrementos independientes, podemos afirmar que $\mathbb{E}[B] = b\mathbb{E}[\Delta W_n] = 0$ y $\mathbb{E}[C] = c\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_n] = 0$. Además, $\mathbb{E}[2AB] = 2Ab\mathbb{E}[\Delta W_n] = 0$ y $\mathbb{E}[2AC] = 2Ac\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_n] = 0$. Luego, por la independiencia entre el movimiento browniano y el proceso de Poisson compensado, se cumple $\mathbb{E}[BC] = bc\mathbb{E}[\Delta W_n \Delta \tilde{N}_n] = bc\mathbb{E}[\Delta W_n]\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_n] = 0$.

Por otro lado, $\mathbb{E}[B^2] = b^2\mathbb{E}[(W_n)^2] = b^2\Delta t$ y $\mathbb{E}[C^2] = c^2\mathbb{E}[(\tilde{N}_n)^2] = c^2\lambda\Delta t$. Por lo tanto, de la Ecuación 5.10 tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|A + B + C|^2] &= A^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t \\
&= (1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 \\
&\quad + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t.
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en Ecuación 5.9 tenemos

$$\begin{aligned}
(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2\mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] &= \left[(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 \right. \\
&\quad \left. + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t \right] \mathbb{E}[|Y_n|^2].
\end{aligned} \tag{5.11}$$

Notemos que la Ecuación 5.11 describe el cambio del segundo momento de la solución numérica. Ahora bien, para que el método sea estable en media cuadrática, es necesario que la sucesión $\mathbb{E}[|Y_n|^2]$ sea decreciente y tienda a cero cuando n tiende a infinito. Esto ocurre si y solo si

$$\frac{(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t}{(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2} < 1 \tag{5.12}$$

Recordemos que anteriormente ya se mencionó que el término $1 - \theta\Delta t(a + \lambda c)$ es no nulo y positivo, por lo que es posible multiplicar la Ecuación 5.12 por el denominador y seguir conservando la desigualdad, es decir

$$(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t < (1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2 \tag{5.13}$$

Para facilitar la notación, definimos la variable $K := a + \lambda c$. Además, expandiendo la expresión del lado derecho de la desigualdad de la forma

$$\begin{aligned}(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2 &= (1 - \theta\Delta tK)^2 \\ &= 1 - 2\theta\Delta tK + \theta^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}$$

De igual forma, al extender el término al cuadrado del lado izquierdo de la Ecuación 5.13

$$\begin{aligned}(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 &= (1 + (1 - \theta)\Delta tK)^2 \\ &= 1 + 2(1 - \theta)\Delta tK + (1 - \theta)^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}$$

De esta manera, ordenando los términos, la Ecuación 5.13 se expresa como se sigue

$$\begin{aligned}1 + 2(1 - \theta)\Delta tK + b^2\Delta t \\ + \lambda c^2\Delta t + (1 - \theta)^2\Delta t^2K^2 < 1 - 2\theta\Delta tK + \theta^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}\tag{5.14}$$

Restando el término 1 en ambos lados de la desigualdad, además reordenando adecuadamente y agrupando los términos con factores Δt y Δt^2 , tenemos

$$\begin{aligned}&-2\theta K\Delta t - 2(1 - \theta)K\Delta t - b^2\Delta t \\ &\quad - \lambda c^2\Delta t + \theta^2K^2\Delta t^2 - (1 - \theta)^2K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(-2\theta K - 2(1 - \theta)K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t \\ &\quad + (\theta^2 - (1 - \theta)^2)K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(-2\theta K - 2K + 2\theta K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t \\ &\quad + (\theta^2 - (1 - 2\theta + \theta^2))K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(-2K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t + (2\theta - 1)K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(2\theta - 1)\Delta t^2K^2 - (2K + b^2 + \lambda c^2)\Delta t > 0.\end{aligned}\tag{5.15}$$

Del parámetro de estabilidad l , notemos

$$\begin{aligned}l &= 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) \\ &= 2a + b^2 + 2\lambda c + \lambda c^2 \\ &= 2a + 2\lambda c + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2(a + \lambda c) + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2K + b^2 + \lambda c^2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, sustituyendo l en Ecuación 5.14 se tiene

$$(2\theta - 1)\Delta t^2K^2 - l\Delta t > 0$$

Dado que $\Delta t > 0$, es posible factorizar un término de la forma

$$\Delta t[(2\theta - 1)\Delta t K^2 - l] > 0,$$

más aún

$$(2\theta - 1)\Delta t K^2 - l > 0.$$

Despejando de tal forma que podamos expresar la desigualdad anterior en términos de $-l$ tenemos

$$-l > -(2\theta - 1)(a + \lambda c)^2 \Delta t = (1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t \quad (5.16)$$

Cuando $\theta = \frac{1}{2}$, esto implica $1 - 2\theta = 0$, así

$$0 = (1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t < -l$$

Por hipótesis $l < 0$, de aquí $0 < -l$. Por lo tanto, el método es estable cuando $\theta = \frac{1}{2}$.

Luego, cuando $\frac{1}{2} < \theta \leq 1$, esto implica que $1 - 2\theta < 0$. Para este caso $(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t < 0$, de igual forma $-l > 0$, entonces

$$(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t < 0 < -l,$$

en consecuencia, el método sigue siendo estable bajo las condiciones de la solución analítica.

Por último, para el caso $0 \leq \theta < \frac{1}{2}$, esto implica, $(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 > 0$, por lo que la Ecuación 5.16 se cumple si y solo si

$$\Delta t < \frac{-l}{(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2}.$$

□

6 Convergencia del método CSS θ para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos

6.1. Método CSS θ

En este capítulo abordamos el estudio de la convergencia del método numérico conocido como *compensated split-step θ* (CSS θ) para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos (EDE-S) en el contexto unidimensional. Consideramos la ecuación diferencial estocástica con saltos

$$\begin{aligned} dX(t) = & f(X(t-))dt + g(X(t-))dW(t) \\ & + h(X(t-))dN(t), \quad t \geq 0, \end{aligned} \quad (6.1)$$

con condición inicial $X(0-) = X_0$, donde

- $X(t-)$ denota el límite por la izquierda en el instante t ,
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el coeficiente de deriva,
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el coeficiente de difusión,
- $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el coeficiente de los saltos,
- $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano estándar,
- $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$,

definidos sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. La solución de esta ecuación se aproximará mediante una discretización temporal con paso constante $\Delta t > 0$, generando una sucesión Y_n que aproxima los valores de la solución exacta $X(t)$ en los puntos de la malla $t_n = n\Delta t$.

Para facilitar el manejo de los saltos, introducimos el proceso de Poisson compensado dado por

$$\tilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \quad t \geq 0.$$

Sabemos que dicho proceso es una martingala tal que satisface

- $\mathbb{E}[\tilde{N}(t)] = 0$,

- $\mathbb{E}[|\tilde{N}(t)|^2] = \lambda t.$

Así, usando la compensación, la Ecuación 6.1 queda de la forma

$$dX(t) = f_\lambda(X(t-))dt + g(X(t-))dW(t) + h(X(t-))d\tilde{N}(t),$$

donde

$$f_\lambda(x) := f(x) + \lambda h(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (6.2)$$

Esta formulación resulta especialmente útil en el análisis numérico, ya que separa la parte determinista de la parte puramente martingala.

Definición 6.1. Dado un parámetro $\theta \in [0, 1]$, un tamaño de paso $\Delta t > 0$ y la condición inicial $Y_0 = X_0$, el método CSS θ genera las sucesiones $\{Y_n\}_{n \geq 0}$ y $\{Y_n^*\}_{n \geq 0}$ mediante el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias:

$$Y_n^* = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t, \quad (6.3)$$

$$Y_{n+1} = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + g(Y_n^*)\Delta W_n + h(Y_n^*)\Delta\tilde{N}_n, \quad (6.4)$$

donde:

- $\Delta W_n := W(t_{n+1}) - W(t_n)$ es el incremento del movimiento browniano,
- $\Delta\tilde{N}_n := \tilde{N}(t_{n+1}) - \tilde{N}(t_n)$ es el incremento del proceso de Poisson compensado.

Para analizar la convergencia del método CSS θ es necesario imponer condiciones adecuadas sobre los coeficientes f , g y h que garanticen tanto la buena formulación del problema continuo como el control de las soluciones numéricas.

Observación 6.1. La primera ecuación es implícita en la variable auxiliar Y_n^* , y su resolución requiere resolver una ecuación implícita, más adelante, bajo ciertas hipótesis, se demostrará que dicha ecuación admite una única solución Y_n^* . En el caso $\theta = 0$, la ecuación se reduce a $Y_n^* = Y_n$, y el método se vuelve explícito. En el caso $\theta > 0$, la ecuación es implícita.

Observación 6.2. La segunda ecuación actualiza la aproximación utilizando el valor intermedio Y_n^* y los incrementos de las fuentes de ruido. Notemos que el método utiliza explícitamente el proceso de Poisson compensado $\tilde{N}(t)$, lo que constituye su principal diferencia respecto a otros métodos no compensados y le confiere mejores propiedades de estabilidad.

Definición 6.2. Definimos la función $\bar{Y}: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma

$$\begin{aligned} \bar{Y} = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)(t - t_n) + g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ + g(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)), \quad t \in [t_n, t_{n+1}). \end{aligned} \quad (6.5)$$

De esta definición se sigue que $\bar{Y}(t_n) = Y_n$ para todo n , es decir, la extensión continua coincide con la solución numérica en los puntos de la malla. Además, $\bar{Y}(t)$ es adaptada a la filtración y tiene trayectorias continuas, lo que permite aplicar herramientas del cálculo estocástico en tiempo continuo.

Alternativamente, podemos escribir $\bar{Y}(t)$ en forma integral como

$$\begin{aligned} \bar{Y}(t) = Y_0 + \int_0^t f_\lambda(\bar{Y}(s-))ds + \int_0^t g(\bar{Y}(s-))dW(s) \\ + \int_0^t h(\bar{Y}(s-))d\tilde{N}(s), \end{aligned}$$

donde $\bar{Y}(s-)$ denota el límite por la izquierda, que en nuestro caso coincide con la función escalon definida por $Y(s) = Y_n$ para $s \in [t_n, t_{n+1})$.

6.2. Hipótesis

Para garantizar la existencia, unicidad y convergencia del método numérico propuesto, establecemos las siguientes condiciones sobre los coeficientes de la ecuación diferencial estocástica con saltos. Estas hipótesis se dividen en condiciones de regularidad base y condiciones adicionales para la tasa de convergencia.

Se asume que los coeficientes $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables y para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se satisfacen las siguientes condiciones:

Condición unilateral de Lipschitz (Deriva):

Existe una constante $K > 0$ tal que el coeficiente f satisface

$$(x - y)(f(x) - f(y)) \leq K|x - y|^2. \quad (6.6)$$

Condición global de Lipschitz (Difusión):

Existe una constante $L_g > 0$ tal que el coeficiente de difusión g cumple

$$|g(x) - g(y)|^2 \leq L_g|x - y|^2. \quad (6.7)$$

Condición global de Lipschitz (Salto):

Existe una constante $L_h > 0$ tal que el coeficiente de salto h verifica

$$|h(x) - h(y)|^2 \leq L_h |x - y|^2. \quad (6.8)$$

Acotamiento del momento inicial: Supondremos que los momentos iniciales están acotados, es decir, para todo $p \geq 1$

$$\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty. \quad (6.9)$$

Condición de crecimiento polinomial para el coeficiente de deriva:

Supondremos que existen constantes $D > 0$ y $q \in \mathbb{Z}^+$ tales que para todo $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|f_\lambda(a) - f_\lambda(b)|^2 \leq D(1 + |a|^q + |b|^q)|a - b|^2. \quad (6.10)$$

6.3. Resultados Previos

A partir de estas hipótesis descritas en la sección anterior, se pueden derivar varias propiedades que serán de utilidad en el análisis siguiente. En particular, el coeficiente compensado, Ecuación 6.2, hereda una condición unilateral de Lipschitz, aunque con una constante ligeramente mayor. Pues, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwartz y las propiedades de h , es posible demostrar que existe una constante $K_\lambda := K + \lambda\sqrt{L_h}$ tal que para todos $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda |x - y|^2. \quad (6.11)$$

En efecto, consideremos la Ecuación 6.2 y las hipótesis dadas por Ecuación 6.6 y Ecuación 6.8. Notemos que

$$(h(x) - h(y)) \leq |h(x) - h(y)| \leq \sqrt{L_h} |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned}
& (x-y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \\
&= (x-y)((f(x) + \lambda h(x)) - (f(y) + \lambda h(y))) \\
&= (x-y)(f(x) - f(y) + \lambda(h(x) - h(y))) \\
&= (x-y)(f(x) - f(y)) + (x-y)(\lambda(h(x) - h(y))) \\
&\leq K|x-y|^2 + \lambda(x-y)(h(x) - h(y)) \\
&\leq K|x-y|^2 + \lambda(x-y)|x-y|\sqrt{L_h} \\
&\leq K|x-y|^2 + \lambda\sqrt{L_h}|x-y|^2 \\
&= (K + \lambda\sqrt{L_h})|x-y|^2 = K_\lambda|x-y|^2.
\end{aligned}$$

Dicha constante es importante en la determinación de la condición bajo la cuál el método implícito dado por la Ecuación 6.3 está bien definido.

Otras propiedades importantes que podemos obtener usando las hipótesis anteriores, es acotar $xf(x)$ para toda $x \in \mathbb{R}$. Notemos que podemos expresar $f(x)$ de la forma $f(x) = f(x) - f(0) + f(0)$. Entonces

$$xf(x) = x[f(x) - f(0)] + xf(0).$$

Por tanto, tomando $y = 0$ y aplicando la hipótesis dada por Ecuación 6.6 obtenemos

$$(x-0)(f(x) - f(0)) \leq K|x-0|^2,$$

es decir,

$$x(f(x) - f(0)) \leq K|x|^2.$$

Para el término $xf(0)$, podemos aplicar la desigualdad de Young, la cuál afirma que para $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$ab \leq \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2.$$

Así tomando $a = x$, $b = f(0)$, tenemos

$$xf(0) \leq \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2.$$

Sustituyendo ambos resultados, podemos afirmar que

$$\begin{aligned}
xf(x) &= x(f(x) - f(0)) + xf(0) \\
&\leq K|x|^2 + \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2 \\
&\leq \left(K + \frac{1}{2}\right)|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

De manera similar, podemos expresar a $g(x)$ de la forma $g(x) - g(0) + g(0)$, de aquí

$$\begin{aligned}
|g(x)| &= |g(x) - g(0) + g(0)| \\
&\leq |g(x) - g(0)| + |g(0)|.
\end{aligned}$$

Consideramos la desigualdad $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, tenemos

$$\begin{aligned}
|g(x)|^2 &\leq (|g(x) - g(0)| + |g(0)|)^2 \\
&\leq 2(|g(x) - g(0)|^2 + |g(0)|^2).
\end{aligned}$$

Aplicando la Ecuación 6.7, tomando a $y = 0$, tenemos que

$$\begin{aligned}
|g(x)|^2 &\leq 2(|g(x) - g(0)|^2 + |g(0)|^2) \\
&\leq 2(L_g|x - 0|^2 + |g(0)|^2) \\
&= 2L_g|x|^2 + 2|g(0)|^2,
\end{aligned}$$

Por lo tanto, para toda $x \in \mathbb{R}$

$$|g(x)|^2 \leq 2L_g|x|^2 + 2|g(0)|^2. \quad (6.12)$$

De manera similar es posible afirmar que también se tiene la cota

$$|h(x)|^2 \leq 2L_h|x|^2 + 2|h(0)|^2, \quad (6.13)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Combinando Ecuación 6.11, Ecuación 6.12 y Ecuación 6.13 podemos encontrar una variable $L > 0$ tal que

$$\max\{xf(x), |g(x)|^2, |h(x)|^2\} \leq L(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (6.14)$$

donde la constante L podemos tomarla explícitamente como

$$L = \max\left\{K + \frac{1}{2}, 2L_g, 2L_h, \frac{1}{2}|f(0)|^2, 2|g(0)|^2, 2|h(0)|^2\right\}.$$

Al incluir el proceso de Poisson compensado y el coeficiente de deriva compensado dado por la Ecuación 6.2, es necesario tener una estimación análoga para f_λ . Para ello recordemos que satisface la condición de Lipschitz con constante

$$K_\lambda = K + \lambda\sqrt{L_h}$$

es decir, f_λ cumple

$$(x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda|x - y|^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (6.15)$$

Contemplando dicha condición y siguiendo el mismo procedimiento previo, podemos afirmar que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que

$$\max\{xf_\lambda(x), |g(x)|^2, |h(x)|^2\} \leq L_\lambda(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (6.16)$$

La expresión explícita para esta constante, viene dada por

$$L_\lambda = \max\left\{K_\lambda + \frac{1}{2}, 2L_g, 2L_h, \frac{1}{2}|f_\lambda(0)|^2, 2|g(0)|^2, 2|h(0)|^2\right\}.$$

Lema 6.1. *Por la condición de unilateral de Lipchitz dada por la Ecuación 6.6, sea $\theta \in [0, 1]$ y $\Delta t > 0$ tal que $\theta\Delta t K_\lambda < 1$. Entonces, para cada $Y_n \in \mathbb{R}$ dado, la condición explícita*

$$Y_n^* = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t,$$

admite una única solución $Y_n^ \in \mathbb{R}$.*

Demostración. Definimos la función $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$G(y) := y - \theta\Delta t f_\lambda(y).$$

Con esta definición, la Ecuación 6.3 puede escribirse de la forma

$$G(Y_n^*) = Y_n.$$

Por tanto, demostrar la existencia y unicidad de Y_n^* equivale a probar que la ecuación $G(y) = Y_n$ tiene una solución única para cualquier Y_n .

Sea $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$. Consideremos la diferencia $G(x) - G(y)$

$$\begin{aligned} G(x) - G(y) &= x - \theta\Delta t f_\lambda(x) - (y - \theta\Delta t f_\lambda(y)) \\ &= (x - y) - \theta\Delta t (f_\lambda(x) - f_\lambda(y)). \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por $(x - y)$

$$(G(x) - G(y))(x - y) = (x - y)^2 - \theta\Delta t (f_\lambda(x) - f_\lambda(y))(x - y)$$

Así, aplicando la condición de Lipschitz dada por la Ecuación 6.11 para f_λ

$$(f_\lambda(x) - f_\lambda(y))(x - y) \leq K_\lambda(x - y)^2.$$

Sustituyendo esta cota en la expresión anterior

$$\begin{aligned} (G(x) - G(y))(x - y) &\geq (x - y)^2 - \theta\Delta t K_\lambda(x - y)^2 \\ &= (1 - \theta\Delta t K_\lambda)(x - y)^2. \end{aligned}$$

Bajo las hipótesis $\theta\Delta t K_\lambda < 1$, definimos $c := 1 - \theta\Delta t K_\lambda > 0$. Entonces

$$(G(x) - G(y))(x - y) \geq c(x - y)^2 > 0, \quad \forall x \neq y.$$

Notemos que si $G(x) - G(y) < 0$ entonces $x - y < 0$, o bien, si $G(x) - G(y) > 0$ entonces $x - y > 0$. Si $x - y < 0$ esto implica que $x < y$ y $G(x) < G(y)$ y viceversa para el caso $x - y > 0$. Por tanto, podemos afirmar que G es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$. Así, queda demostrado que G es inyectiva.

Notemos que por la definición de f_λ , es una composición de funciones continuas, por tanto $f_\lambda \in C^1(\mathbb{R})$, así la función G es continua en $\mathbb{R}$ como combinación lineal de funciones continuas.

Considerando la Ecuación 6.16, sabemos que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que

$$|f_\lambda(x)| \leq L_\lambda(1 + |x|), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sin embargo, por ser G estrictamente creciente, tenemos

$$(G(x) - G(0))x \geq cx^2,$$

tenemos para $x > 0$

$$G(x) \geq G(0) + cx,$$

y para $x < 0$

$$G(x) \leq G(0) + cx.$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = -\infty.$$

Sea $Y_n \in \mathbb{R}$ arbitrario. Sabemos que G es continua en $\mathbb{R}$, además

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = -\infty < Y_n,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = +\infty > Y_n.$$

Así, existe $R > 0$ tal que $G(-R) < Y_n < G(R)$. Por el Teorema del Valor Intermedio, podemos afirmar que existe un punto $Y_n^* \in (-R, R)$ tal que $G(Y_n^*) = Y_n$. Por lo tanto G es suprayectivo.

Al ser G inyectivo y supreyectivo, se afirma que G es biyectivo y la ecuación implícita

$$Y_n^* = Y_n + \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*)$$

admite una única solución $Y_n^* \in \mathbb{R}$ para cualquier Y_n . □

Lema 6.2. *Bajo la hipótesis dada por la Ecuación 6.6, sea $\theta \in [0, 1]$. Supongamos que $\Delta t > 0$ satisface*

$$0 < \Delta t < \min \left\{ 1, \frac{1}{2\theta L_\lambda} \right\}.$$

Entonces, para todo $p \geq 1$, existe una constante positiva

$$A = A(p, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, f_\lambda(0), g(0), h(0)),$$

independiente de Δt y de N_T , tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n|^{2p} \right] \vee \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n^*|^{2p} \right] \leq A,$$

donde Y_n y Y_n^* son las sucesiones generadas por el método CSS θ mediante la Ecuación 6.3 y Ecuación 6.4.

Demostración. Sea M un entero positivo tal que $n\Delta t \leq M\Delta t \leq T$. Veamos la relación entre Y_n^* y Y_n a partir de la Ecuación 6.3 que define la variable auxiliar, Y_n^* . Elevando al cuadrado ambos miembros y desarrollando el producto, podemos observar que

$$|Y_n^*|^2 = |Y_n|^2 + 2\theta\Delta t Y_n f_\lambda(Y_n^*) + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2. \quad (6.17)$$

De la misma Ecuación 6.3 podemos expresar Y_n en términos Y_n^* de la forma

$$Y_n = Y_n^* - \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*).$$

Así, sustituyendo esta expresión en el producto de la Ecuación 6.17, obtenemos

$$\begin{aligned} Y_n f_\lambda(Y_n^*) &= (Y_n^* - \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*)) f_\lambda(Y_n^*) \\ &= Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - \theta\Delta t |f_\lambda(Y_n^*)|^2. \end{aligned} \quad (6.18)$$

Sustituyendo la Ecuación 6.18 en Ecuación 6.17

$$\begin{aligned} |Y_n^*|^2 &= |Y_n|^2 + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\ &\quad + 2\theta\Delta t (Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - \theta\Delta t |f_\lambda(Y_n^*)|^2) \\ &= |Y_n|^2 + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\ &\quad + 2\theta\Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - 2\theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\ &= |Y_n|^2 - \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 + 2\theta\Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*). \end{aligned}$$

Es claro que el término $-\theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2$ es negativo, dado que es el negativo de un cuadrado. Por lo tanto, es posible eliminarlo y conseguir la siguiente desigualdad

$$|Y_n^*|^2 \leq |Y_n|^2 + 2\theta\Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*). \quad (6.19)$$

De aquí, utilizando la condición de crecimiento lineal para f_λ dada por la Ecuación 6.16, establece que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x f_\lambda(x) \leq L_\lambda (1 + |x|^2).$$

Aplicando esta desigualdad con $x = Y_n^*$, obtenemos

$$Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) \leq L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2).$$

Sustituyendo esta cota en Ecuación 6.19, llegamos a

$$|Y_n^*|^2 \leq |Y_n|^2 + 2\theta\Delta t L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2). \quad (6.20)$$

Al despejar y factorizar el término Y_n^* a partir de la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned} |Y_n^*|^2 - 2\theta\Delta t L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2) &\leq |Y_n|^2 \\ |Y_n^*|^2 - 2\theta\Delta t L_\lambda - 2\theta\Delta t L_\lambda |Y_n^*|^2 &\leq |Y_n|^2 \\ |Y_n^*|^2 - 2\theta\Delta t L_\lambda |Y_n^*|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2\theta\Delta t L_\lambda \\ |Y_n^*|^2(1 - 2\theta\Delta t L_\lambda) &\leq |Y_n|^2 + 2\theta\Delta t L_\lambda. \end{aligned}$$

Por hipótesis, establecimos que

$$0 < \Delta t < \min \left\{ 1, \frac{1}{2\theta L_\lambda} \right\}.$$

En particular $\Delta t < \frac{1}{2\theta L_\lambda}$, esto implica que $2\theta\Delta t L_\lambda < 1$, por lo tanto $1 - 2\theta\Delta t L_\lambda > 0$. Por tanto, es posible dividir y conservar la desigualdad, es decir

$$|Y_n^*|^2 \leq \frac{1}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda} |Y_n|^2 + \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}. \quad (6.21)$$

Para facilitar la notación, definimos las siguientes constantes

$$\alpha := \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}, \quad \beta := 1 + \alpha = \frac{1}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}.$$

Por lo que la Ecuación 6.21 queda de la forma

$$|Y_n^*|^2 \leq \beta |Y_n|^2 + \alpha. \quad (6.22)$$

Utilizando la Ecuación 6.4, elevando al cuadrado y desarrollando tenemos

$$\begin{aligned} |Y_{n+1}|^2 &= |Y_n|^2 + |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + |g(Y_n^*)\Delta W_n|^2 \\ &\quad + |h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \\ &\quad + 2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2Y_n h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n \\ &\quad + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t g(Y_n^*)\Delta W_n \\ &\quad + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n \\ &\quad + 2g(Y_n^*)\Delta W_n h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n. \end{aligned} \quad (6.23)$$

De la ecuación implícita dada por Ecuación 6.3, es posible despejar Y_n de la forma

$$Y_n = Y_n^* - \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*), \quad (6.24)$$

más aún, podemos obtener una expresión para $f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$ mediante

$$f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta}. \quad (6.25)$$

A partir de Ecuación 6.24, calculamos

$$Y_n f_\lambda(Y_n^*) = (Y_n^* - \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*)) f_\lambda(Y_n^*).$$

Multiplicando por $2\Delta t$,

$$2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - 2\theta |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2.$$

Considerando los términos $|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2$ y $2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$ de Ecuación 6.23, tenemos

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t &= |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \\ &\quad + 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - 2\theta |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2. \end{aligned}$$

Agrupando los términos en $|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2$,

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t &= 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \\ &\quad + (1 - 2\theta) |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2. \end{aligned} \quad (6.26)$$

Caso $\theta \geq \frac{1}{2}$: Es claro que, para $\theta \geq \frac{1}{2}$ se tiene $1 - 2\theta \leq 0$. Por lo tanto

$$(1 - 2\theta) |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \leq 0.$$

De aquí, se puede eliminar dicho término, obteniendo la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t &= 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + (1 - 2\theta) |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \\ &\leq 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t. \end{aligned}$$

Luego, usando Ecuación 6.16 en la desigualdad anterior

$$2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \leq 2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2). \quad (6.27)$$

Consideremos ahora la suma de los siguientes términos de Ecuación 6.23

$$2Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n + 2f_\lambda(Y_n^*) \Delta t g(Y_n^*) \Delta W_n.$$

Sustituyendo Ecuación 6.25 para reemplazar $f_\lambda(Y_n^*) \Delta t$,

$$2Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n + 2 \left(\frac{Y_n^* - Y_n}{\theta} \right) \Delta t g(Y_n^*) \Delta W_n.$$

Factorizando $2g(Y_n^*) \Delta W_n$

$$2 \left[Y_n + \frac{1}{\theta} (Y_n^* - Y_n) \right] g(Y_n^*) \Delta W_n.$$

Simplificando el término del corchete

$$Y_n + \frac{1}{\theta} (Y_n^* - Y_n) = \left(1 - \frac{1}{\theta} \right) Y_n + \frac{1}{\theta} Y_n^*.$$

Por lo tanto

$$2 \left(1 - \frac{1}{\theta} \right) Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*) \Delta W_n. \quad (6.28)$$

De manera idéntica, para la suma de los términos

$$2Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n + 2f_\lambda(Y_n^*) \Delta t h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n.$$

Sustituyendo Ecuación 6.25, factorizando y simplificando,

$$2 \left(1 - \frac{1}{\theta} \right) Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n. \quad (6.29)$$

Sustituyendo Ecuación 6.27, Ecuación 6.28 y Ecuación 6.29 en Ecuación 6.23, tenemos,

$$\begin{aligned}
|Y_{n+1}|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2) \\
&\quad + |g(Y_n^*) \Delta W_n|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n|^2 \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\
&\quad + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*) \Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\
&\quad + 2g(Y_n^*) \Delta W_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n.
\end{aligned} \tag{6.30}$$

Por Ecuación 6.22 podemos acotar el término $2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2)$ de la forma

$$\begin{aligned}
2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2) &= 2L_\lambda \Delta t + 2L_\lambda \Delta t |Y_n^*|^2 \\
&\leq 2L_\lambda \Delta t + 2L_\lambda \Delta t (\beta |Y_n|^2 + \alpha) \\
&= 2L_\lambda \Delta t + 2L_\lambda \Delta t \beta |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t \alpha \\
&= 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t (\alpha + 1).
\end{aligned}$$

Reemplazando el término $2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2)$ en Ecuación 6.30 por la cota anterior

$$\begin{aligned}
|Y_{n+1}|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t (\alpha + 1) \\
&\quad + |g(Y_n^*) \Delta W_n|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n|^2 \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\
&\quad + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*) \Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\
&\quad + 2g(Y_n^*) \Delta W_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n.
\end{aligned} \tag{6.31}$$

Esta desigualdad se cumple para cada índice $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Definimos, para simplificar, la siguiente notación

$$B_j := 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda \Delta t.$$

y

$$\begin{aligned}
C_j &:= |g(Y_j^*)\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)\Delta \tilde{N}_j|^2 \\
&\quad + 2\left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_j g(Y_j^*)\Delta W_j \\
&\quad + 2\left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_j h(Y_j^*)\Delta \tilde{N}_j \\
&\quad + \frac{2}{\theta} Y_j^* g(Y_j^*)\Delta W_j + \frac{2}{\theta} Y_j^* h(Y_j^*)\Delta \tilde{N}_j \\
&\quad + 2g(Y_j^*)\Delta W_j h(Y_j^*)\Delta \tilde{N}_j.
\end{aligned}$$

Por tanto, Ecuación 6.31 queda de la forma

$$|Y_{n+1}|^2 \leq |Y_n|^2 + B_n + C_n. \quad (6.32)$$

Sumando Ecuación 6.32 desde 0 hasta $n - 1$,

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 \leq \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j.$$

Pasando del lado izquierdo el primer sumando

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 - \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \leq \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j.$$

Notemos que del lado izquierdo de la desigualdad se trata de una suma telescópica, es decir,

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 - \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 = |Y_n|^2 - |Y_0|^2.$$

Por lo tanto

$$|Y_n|^2 \leq |Y_0|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j. \quad (6.33)$$

Recordemos que los puntos en la malla están definidos por $t_n = n\Delta t$, además se tiene que $t_n \leq T$, por lo que $n\Delta t \leq T$. Con esto, para el término B_j se tiene

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{n-1} B_j &= \sum_{j=0}^{n-1} 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} 2(\alpha + 1)L_\lambda \Delta t \\
&= 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda \Delta t \cdot n \\
&\leq 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda T.
\end{aligned}$$

Expandiendo Ecuación 6.33 queda de la forma

$$\begin{aligned}
|Y_n|^2 &\leq |Y_0|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j \\
&\leq |Y_0|^2 + 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda T \\
&\quad + \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2 \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j) \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j) \\
&\quad + \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j) \\
&\quad + \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j) \\
&\quad + 2 \sum_{j=0}^{n-1} (g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j).
\end{aligned} \tag{6.34}$$

Nuevamente, para simplificar, nos apoyaremos de la siguiente notación

- $T_0 := |Y_0|^2$,
- $T_1 := 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2$,
- $T_2 := 2(\alpha + 1)L_\lambda T$,
- $T_3 := \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^2$,
- $T_4 := \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2$,

- $T_5 := 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j),$
- $T_6 := 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j),$
- $T_7 := \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j),$
- $T_8 := \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j),$
- $T_9 := 2 \sum_{j=0}^{n-1} (g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j).$

Elevando Ecuación 6.34 a la potencia $p \geq 0$ tenemos

$$|Y_n|^{2p} \leq (T_0 + T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6 + T_7 + T_8 + T_9)^p. \quad (6.35)$$

Consideremos la siguiente desigualdad elemental (citar) para numeros reales $(a_1, a_2, \dots, a_m)$,

$$\left(\sum_{i=1}^m a_i \right)^p \leq m^{p-1} \sum_{i=1}^m |a_i|^p.$$

Aplicando dicha desigualdad a Ecuación 6.35, donde $m = 10$, tenemos

$$|Y_n|^{2p} \leq 10^{p-1} (|T_0|^p + |T_1|^p + |T_2|^p + |T_3|^p + |T_4|^p + |T_5|^p + |T_6|^p + |T_7|^p + |T_8|^p + |T_9|^p).$$

Para $|T_0|^p$ no es posible encontrar una cota. Luego para T_1 , notemos primero

$$T_1^p = (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \right)^p.$$

Para acotar este término podemos usar la desigualdad de la potencia de una suma (enunciar en preliminares y citar), la cuál indica

$$\left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_j^p, \quad a_j \geq 0.$$

Tomando $a_j = |Y_j|^2$, obtenemos

$$\left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p}.$$

Por lo tanto

$$T_1^p \leq n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p}.$$

Para T_2 , al ser una constante, tenemos que $|T_2|^p = (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p$. Para T_3 y T_4 aplicamos la misma desigualdad que se usa para T_1 , de aquí para T_3

$$T_3^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}.$$

Análogamente para T_4 ,

$$T_4^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}.$$

Para los términos restantes, dado que son sumas de martingalas, éstas pueden tomar valores tanto negativos como positivos. Por tanto, para poder obtener una cota superior, vamos a utilizar valores absolutos, además notemos que para $\theta \in (0, 1]$ se cumple $\left| 1 - \frac{1}{\theta} \right| = \frac{1}{\theta} - 1$. Por tanto

$$|T_5|^p = 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1 \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p.$$

De manera idéntica para el término T_6 , se tiene

$$|T_6|^p = 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1 \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p.$$

Para T_7 tomando valor absoluto y elevando a la potencia p ,

$$|T_7|^p = \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p.$$

De igual forma para T_8 ,

$$|T_8|^p = \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p.$$

Para T_9 se tiene

$$|T_9|^p = 2^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p.$$

Sustituyendo todas las expresiones obtenidas en cada paso anterior, se obtiene

$$\begin{aligned} |Y_n|^{2p} \leq & 10^{p-1} \left\{ |Y_0|^{2p} + n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p} \right. \\ & + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} \\ & + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p} \\ & + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \\ & + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \\ & + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \\ & + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \\ & \left. + 2^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right\}. \end{aligned} \tag{6.36}$$

Considerando la propiedad elemental

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p} \right) \right] = \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].$$

Entonces, para $0 \leq M \leq N_t$, aplicando supremo y sacando valor esperado a Ecuación 6.36, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_n|^{2p})\right] &\leq 10^{p-1} \left\{ |Y_0|^{2p} + n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_j|^{2p})\right] \right. \\
&\quad + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p})\right] \\
&\quad + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p})\right] \\
&\quad + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j\right|^p\right] \\
&\quad + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j\right|^p\right] \\
&\quad + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j\right|^p\right] \\
&\quad + \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left|\sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j\right|^p\right] \\
&\quad \left. + 2^p \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left|\sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j\right|^p\right] \right\}.
\end{aligned}$$

Tenemos que $Y_n^* \in \mathcal{F}_{t_n}$, esto significa que el valor depende exclusivamente de la información hasta el tiempo t_n . Ahora bien, el incremento browniano denotado por $\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n)$ es independiente de $\mathcal{F}_{t_n}$, con esto, podemos aplicar la propiedad de independencia en la esperanza, es decir, se cumple

$$\mathbb{E}[|g(Y_n^*) \Delta W_n|^{2p}] = \mathbb{E}[|g(Y_n^*)|^{2p}] \cdot \mathbb{E}[\Delta W_n^{2p}].$$

Vamos a estudiar $\mathbb{E}[\Delta W_n^{2p}]$, para esto, debemos recordar que al tratarse de un movimiento browniano, este tiene las propiedades de incrementos estacionarios e independientes, es decir, $\Delta W_j \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$, así afirmamos que tiene media 0 y varianza Δt . Por tanto

$$\Delta W_j \stackrel{d}{=} \sqrt{\Delta t} \cdot Z,$$

donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ es una variable aleatoria estándar. Utilizando la igualdad anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] &= \mathbb{E}\left[(\sqrt{\Delta t} \cdot Z)^{2p}\right] \\
&= \mathbb{E}[(\Delta t)^p \cdot |Z|^{2p}] \\
&= \mathbb{E}[(\Delta t)^p] \cdot \mathbb{E}[|Z|^{2p}] \\
&= (\Delta t)^p \cdot \mathbb{E}[|Z|^{2p}].
\end{aligned}$$

Al ser una potencia par, podemos afirmar $\mathbb{E}[|Z|^{2p}] = \mathbb{E}[Z^{2p}]$. Vamos a demostrar que se cumple

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p - 1)!!$$

Procediendo por inducción, para nuestro caso base, para $p = 1$ es claro que $\mathbb{E}[Z^2] = \text{Var}(Z) = 1$. Por definición, se tiene que $(2 \cdot 1 - 1)!! = 1!! = 1$. Por lo tanto, la igualdad se cumple para $p = 1$,

$$\mathbb{E}[Z^2] = 1 = (2 \cdot 1 - 1)!!$$

Supongamos que se cumple para algún entero $p \geq 1$, es decir, la siguiente igualdad es válida

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p - 1)!!$$

Veamos que se cumple ahora para $p + 1$, queremos ver que

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = (2(p+1) - 1)!! = (2p + 1)!!$$

Por definición, el momento $2(p+1)$ de Z está dado por

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} z^{2(p+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Reescribiendo el integrando

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Consideremos las siguientes elecciones

- $u = z^{2p+1}$,
- $z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$.

Esto implica que

- $du = (2p+1)z^{2p}dz$
- $v = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$

Procediendo a integrar por partes

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz &= \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} + (2p+1) \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\ &= \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} + (2p+1) \mathbb{E}[Z^{2p}]. \end{aligned}$$

□

Lema 6.3. Considerando la Ecuación 6.6, sea $0 \leq \theta \leq 1$ y supongamos que $\Delta t > 0$ satisface

$$0 \leq \Delta t \leq \min\left\{1, \frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\}.$$

Entonces para todo $p \geq 1$, existe una constante positiva

$$A_1 = A(p, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, f_\lambda(0), g(0), h(0)),$$

independiente de Δt y N_T , tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X(t)|^{2p} \right] \vee \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} \right] \leq A_1,$$

donde $X(t)$ es la solución exacta de la Ecuación 6.1 y $\bar{Y}$ es la extensión en tiempo continuo dada por la Ecuación 6.5.

Lema 6.4. Usando las hipótesis dada por Ecuación 6.6 y Ecuación 6.10, sea $0 \leq \theta \leq 1$ y supongamos que Δt satisface

$$0 \leq \Delta t \leq \min\left\{1, \frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\}.$$

Entonces, para todo $r \geq 2$, existe una constante positiva

$$E := E(r, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, D, q, f_\lambda(0), g(0), h(0)),$$

independiente de Δt , tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \right] \leq E \Delta t^{r/2},$$

donde $Y(t)$ es la función escalón definida por (chechar) y $\bar{Y}(t)$ es la extensión continua definida en...

7 Referencias